

Campus Connect

Cheat Sheet - Sustentacion Entrega 2

Mariluz Botero Gomez | Maria Paula Sarralde

Docente: Juan Camilo Saldarriaga

Este documento resume todo lo que necesitas saber antes de sustentar. Lleva esto impreso o en el celular como referencia rapida.

Estructura de datos

La variable principal es una LISTA con 4 posiciones:

Pos	Nombre	Que representa
0	Academicos (AC)	Cantidad de temas de estudio o areas de conocimiento de interes
1	Hobbies (HO)	Cantidad de actividades recreativas que hace el estudiante
2	Sociales (SO)	Cantidad de preferencias de planes sociales e interaccion
3	Actividades (ACU)	Cantidad de clubes, grupos, eventos del campus donde participa

```
perfil = [0, 0, 0, 0] # Valores iniciales en cero
```

Se accede con perfil[0], perfil[1], perfil[2], perfil[3]. El usuario ingresa 1-4 pero la lista es 0-3, por eso se usa perfil[cat - 1].

Menu de opciones (11 opciones)

El menu usa un ciclo while True. Cada opcion llama una funcion independiente.

#	Opcion	Funcion	Que hace / Estructuras que usa
1	Registrar valores	registrarDatos()	Pide 4 valores, valida negativos con if, guarda en lista
2	Consultar valores	consultarDatos()	Muestra cuadrícula AC/HO y SO/ACU con lineas
3	Actualizar categoria	actualizarCategoria()	Pide numero 1-4, valida rango y negativos
4	Comparar afinidades	compararAfinidades()	Recorre lista con for, halla mayor y menor
5	Guardar/cargar datos	guardarCargarDatos()	Sub-menu, escribe/lee archivo, os.path.exists()
6	Clasificar categoria	clasificarCategoria()	if/elif: <3 Bajo, 3-7 Moderado, >7 Alto
7	Comparar estudiantes	compararConPerfiles()	Compara contra 5 perfiles con doble for
8	Duplicar valores	duplicarValores()	Multiplica por 2 con for y range(len(perfil))
9	Cambio aleatorio	cambioAleatorio()	random.randint(), no baja de 0
10	Graficar perfil	graficar()	plt.bar() con colores, xlabel, ylabel, title, show
11	Salir	(break)	Termina el while True

Perfiles hardcodedados (5 estudiantes)

Estan definidos como una lista de listas. Se usan en la opcion 7 para comparar afinidades.

Estudiante	AC	HO	SO	ACU	Perfil
Ana	5	3	7	4	Equilibrada, mas social
Carlos	2	6	4	5	Hobbyista y activo
Lucia	8	2	5	3	Academica, poco hobby
Mateo	4	7	3	6	Hobbyista y actividades
Sofia	6	4	6	2	Academica y social

Como funciona la comparacion: suma la diferencia absoluta en las 4 categorias. El de menor diferencia total es el mas afin.

```
diff = perfil[j] - perfilesEstudiantes[i][j]
if diff < 0:
    diff = diff * -1 # Convierte negativo a positivo
diferencia = diferencia + diff
```

Conceptos clave para la sustentacion

1. Por que usamos lista y no variables separadas?

La Entrega 2 exige usar una lista. Ventajas: se puede recorrer con for, se accede por posicion, permite operaciones masivas como duplicar todo con un solo ciclo.

2. for vs while

- while True: se usa para el menu porque no sabemos cuantas veces va a repetir el usuario.
- for: se usa para recorrer la lista (duplicar, comparar) porque sabemos cuantos elementos hay (4 categorias, 5 perfiles).

3. range(1, 4) genera 1, 2, 3 (NO incluye el 4)

El range en Python no incluye el ultimo numero. range(len(perfil)) genera 0, 1, 2, 3 para una lista de 4 elementos.

4. perfil[cat - 1] - Conversion usuario a indice

El usuario ingresa 1-4, pero la lista es 0-3. Si el usuario elige categoria 2 (Hobbies), accedemos a perfil[2-1] = perfil[1].

5. diff * -1 - Valor absoluto sin usar abs()

Si la diferencia es negativa (ej: -3), multiplicar por -1 la convierte en positiva (3). Asi medimos la distancia real entre valores sin importar el orden.

6. os.path.exists() - Verificar si archivo existe

Antes de abrir un archivo para leer, verificamos que exista. Si no existe, mostramos error en vez de que el programa se caiga.

7. archivo.split(',')

Lee el archivo como texto '4,6,3,2' y lo convierte en una lista ['4', '6', '3', '2']. Luego convertimos cada elemento a int().

8. %matplotlib inline

Comando especial de Jupyter para que las graficas se muestren dentro del notebook en vez de abrir una ventana separada.

9. random.randint(0, 3)

Genera un numero aleatorio entre 0 y 3 (inclusive). Se usa para elegir una categoria al azar en el cambio aleatorio.

Checklist de requisitos Entrega 2

#	Requisito	Donde se cumple	Lineas clave
1	Variables a lista	perfil = [0, 0, 0, 0]	4 posiciones: AC, HO, SO, ACU
2	Opciones en funciones	10 funciones def...	Cada opcion = una funcion
3	Funcionalidades completas	Menu con 11 opciones	if/elif para cada opcion
4	Cuadrícula en consulta	consultarDatos()	lineas + formato AC/HO
5	Validacion no negativos	registrar, actualizar, cargar	if val < 0: print error
6	Duplicar con for	duplicarValores()	for i in range(len(perfil))
7	Carga desde archivo	guardarCargarDatos()	open, read, split, int
8	Grafica matplotlib	graficar()	plt.bar() con colores

Validaciones implementadas

El sistema tiene 4 puntos de validacion:

1. registrarDatos(): si algun valor es negativo, NO se actualiza la lista. Muestra error.
2. actualizarCategoria(): si el nuevo valor es negativo, NO se actualiza. Muestra error.
3. guardarCargarDatos() (cargar): si el archivo tiene negativos, NO se actualiza. Muestra error.
4. cambioAleatorio(): si el valor ya es 0 y toca disminuir, NO baja. Muestra mensaje.
5. guardarCargarDatos() (cargar): si el archivo no existe, muestra error con os.path.exists().

Ejemplo completo de interaccion

Asi debes demostrar el sistema en la sustentacion:

1. Ejecutar celda de imports	-> Muestra 'Librerias importadas correctamente.'
2. Ejecutar celda de variables	-> Muestra 'Variables inicializadas. Perfil: [0, 0, 0, 0]'
3. Ejecutar celda de funciones	-> Muestra '10 funciones cargadas correctamente.'
4. Ejecutar celda de datos.txt	-> Muestra 'Archivo datos.txt creado con valores: 4, 6, 3, 2'
5. Ejecutar celda de visualizacion	-> Muestra la grafica de barras con datos de ejemplo
6. Ejecutar celda del menu	-> Aparece el menu interactivo
7. Opcion 1: Registrar	-> Ingresar: 5, 3, 7, 2 -> 'Perfil registrado correctamente.'
8. Opcion 2: Consultar	-> Muestra cuadrícula con los valores ingresados
9. Opcion 4: Comparar	-> Muestra 'Mayor: Sociales (7)' y 'Menor: Actividades (2)'
10. Opcion 7: Comparar estudiantes	-> Muestra con quien tiene mas afinidad
11. Opcion 6: Clasificar	-> Elegir Hobbies (3) -> 'Moderado nivel de intereses'
12. Opcion 8: Duplicar	-> Los valores se multiplican por 2
13. Opcion 5: Guardar	-> Guardar en 'prueba.txt' -> confirmacion
14. Opcion 5: Cargar	-> Cargar 'prueba.txt' -> datos restaurados
15. Opcion 10: Graficar	-> Muestra grafica actualizada
16. Opcion 11: Salir	-> 'Hasta pronto!' y termina el programa

Posibles preguntas del docente

P: Por que uso lista y no variables separadas?

R: Porque la Entrega 2 lo exige. Ademas, con lista puedo recorrer con for y hacer operaciones masivas como duplicar.

P: Que hace range(1, 4)?

R: Genera los numeros 1, 2 y 3. El range no incluye el ultimo valor.

P: Por que perfil[cat - 1]?

R: Porque el usuario ingresa 1 a 4, pero la lista empieza en 0. Entonces si elige 2, accedo a la posicion 1.

P: Como funciona la comparacion con otros estudiantes?

R: Sumo la diferencia absoluta entre cada categoria del usuario y cada perfil. El de menor diferencia es el mas afin.

P: Que pasa si ingreso un valor negativo?

R: El sistema muestra 'Error: No se permiten valores negativos' y NO actualiza los datos.

P: Para que sirve os.path.exists()?

R: Verifica si un archivo existe antes de intentar leerlo, para que el programa no se caiga.

P: Que librerias usa el proyecto?

R: matplotlib.pyplot para graficar, random para numeros aleatorios, os para verificar archivos.

P: Cual es la diferencia entre while y for?

R: while repite hasta que se cumpla una condicion (menu). for repite un numero conocido de veces (recorrer lista).

P: Que hace split(',')?

R: Toma un texto como '4,6,3,2' y lo convierte en una lista ['4','6','3','2'].

P: Como se guarda la informacion en el archivo?

R: Se concatenan los 4 valores separados por coma y se escriben con archivo.write().

Posibles modificaciones en vivo (< 2 minutos)

El docente puede pedirte que modifiques algo. Aqui tienes las mas probables con la solucion:

Cambiar rangos de clasificacion

Actual: <3 Bajo, 3-7 Moderado, >7 Alto.

Nuevo (ejemplo): <2 Bajo, 2-5 Medio, >5 Alto.

Cambiar en `clasificarCategoria()` los valores de los `if/elif`.

Agregar validacion de maximo (ej: no mas de 15)

En `registrarDatos()` o `actualizarCategoria()`, agregar:

`if acad > 15:`

`print('Error: Maximo 15')`

`else:`

`perfil[0] = acad`

Cambiar grafica de barras a dispersion

En `graficar()`, cambiar:

`plt.bar(x, y)` por `plt.scatter(x, y)`

Agregar una 5ta categoria

1. Cambiar `perfil = [0,0,0,0,0]`

2. Agregar nombre a `nombresCategorias`

3. Cambiar `range(4)` por `range(5)` en `compararConPerfiles`

4. Agregar columna a `perfilesEstudiantes`

5. Actualizar cuadrícula en `consultarDatos`

Mostrar todos los perfiles hardcodedos

Cambiar `compararConPerfiles()` para que imprima cada diferencia en vez de solo la menor:

for `i in range(len(perfilesEstudiantes)):`

`print(nombresEstudiantes[i] + ': ' + str(diferencia))`

Cambiar duplicar por triplicar

En `duplicarValores()`, cambiar:

`perfil[i] = perfil[i] * 2` por `perfil[i] = perfil[i] * 3`

Temas del curso y donde se usan

Si el docente pregunta 'donde usa X concepto', aqui esta la respuesta rapida:

Tema del curso	Donde se usa en el proyecto
Variables y tipos	<code>perfil</code> (lista), <code>nombresCategorias</code> (lista), <code>int()</code> , <code>str()</code>
Entrada y salida	<code>input()</code> para pedir datos, <code>print()</code> para mostrar resultados
Condicionales simples (if)	Validacion de negativos: <code>if acad < 0</code>
Condicionales multiples	Menu con <code>if/elif/else</code> , clasificacion Bajo/Moderado/Alto
Ciclo while	Menu principal: <code>while True</code> con <code>break</code> para salir
Textos	Concatenacion con <code>+</code> , <code>str()</code> , <code>split(',')</code> , <code>archivo.read()</code>
Listas	<code>perfil[0]</code> , <code>perfilesEstudiantes[i][j]</code> , <code>range(len())</code>
Funciones	10 funciones: <code>registrarDatos()</code> , <code>consultarDatos()</code> , etc.
Acumuladores y for	<code>diferencia = diferencia + diff</code> , <code>duplicarValores()</code>
Archivos	<code>open()</code> , <code>.read()</code> , <code>.write()</code> , <code>.close()</code> , <code>os.path.exists()</code>
Librerias (matplotlib)	<code>plt.bar()</code> , <code>plt.xlabel()</code> , <code>plt.ylabel()</code> , <code>plt.show()</code>